

Създаване на приложение с модули. Модул Matplotlib.

I. Теоретична постановка

1. Модул Matplotlib

Website: <https://matplotlib.org/>

Matplotlib е свободна библиотека, с която могат да се чертаят графики. В комбинация с други модули за Python като NumPy и SciPy тя може да осигури среда за извършване на разнообразен числен анализ и визуализация на данни. Базира се е като функционалност на популярната софтуерна среда MATLAB.

Инсталирането на библиотеката става в конзолен прозорец (Command Prompt за Windows) с команда:

```
pip3 install matplotlib
```

Един от начините за визуализация на данни е чрез включения в библиотеката интерфейс pyplot. Импортирането му в кода на програма става например с команда:

```
from matplotlib import pyplot as plt
```

Списък с някои от по-важните функции за визуализация:

plt.plot([Xaxis],[Yaxis], type, label) - изчертава графика по зададени параметри:

Xaxis – масив с X координати; Yaxis – масив с Y координати

Двата масива трябва да съдържат еднакъв брой елементи!

type – низ, задаващ цвят и тип на линията и/или вид на

използваните маркери; В тази функция могат да се подават и повече от една двойка x-y координати, когато искаме да начертаяме повече от една графика в обща координатна система (в този случай x координатите за кривите трябва да са еднакви)

Примерни низове за параметър type:

- цвят на линия:

'g' (green - зелено), 'r' (red - червено), 'b' (blue – синьо по подразбиране), 'c' (cyan), 'm' (magenta), 'y' (yellow - жълто), 'k' (black - черно)

Цветовете могат да се изписват и с целите думи ('orange', 'pink', 'brown', 'purple', 'gray', 'white', 'gold', 'silver', 'lime', 'coral' и др.). Могат да се използват и шестнадесетични кодове (напр. '#808080' е rgb кода на gray сиво)

https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp - списък с поддържаните 140 имена на цветове в Python

- тип на линия:

'-' solid line непрекъснатата линия (по подразбиране)

'--' dashed line пунктирна линия

'-.' dash-dot линия с пунктир и точки

'..' dotted линия от точки

- видове маркери по линията:

'o' – кръг

'v' – триъгълник надолу

'^' – триъгълник нагоре

'<' – триъгълник на ляво

'>' - триъгълник на дясно

's' – квадратен маркер

'p' – пентагон

'*' – звезда

'+' – плюс

'x' – хикс

'D' – ромб

'd' – тънък ромб

Често трите вида означения се сливат в един общ низ:

'g-o' зелена плътна линия с кръгли маркери

'r--x' червена пунктирана линия с маркери x

'b-^' синя плътна линия с маркери триъгълници нагоре

label – низ, задаващ етикет, който се показва в легендата на графиката, ако такава се постави
plt.show() - създава се нов прозорец, в който се показва графиката (тази функция обикновено се извиква в края на скрипта)

plt.title(str) - поставя заглавие на графиката, то се подава като параметър низ

plt.xlabel(str) - поставя етикет на x координатната система, то се подава като параметър низ

plt.ylabel(str) - поставя етикет на y координатната система, то се подава като параметър низ

Заглавието на графиката може да се подравнява в ляво, в дясно или по средата с помощта на параметър loc. Възможните стойности са 'left', 'right' и 'center'. По подразбиране заглавието е центрирано.

plt.legend(list or str) – поставя легенда върху графиката, надписите се подават като списък от низове; може и да не се подава списък и в този случай се използват стойностите на параметър label от функция plot()

Параметъра title задава заглавие на легендата.

Функция legend() също има параметър loc с различни варианти за разполагане на легендата:

Location String	Location Code
'best'	0
'upper right'	1
'upper left'	2
'lower left'	3
'lower right'	4
'right'	5
'center left'	6
'center right'	7
'lower center'	8
'upper center'	9
'center'	10

Стойността по подразбиране е 'best'.

plt.grid(axis, color, linestyle, linewidth) - изобразява мрежа в полето на графиката
axis – определя кои линии да присъстват в мрежата; възможните стойности са 'x', 'y' и 'both'; Подразбиращата се стойност е 'both'
color – цвят на линията (напр. 'g' зелено)
linestyle – вид на линията (напр. '--' пунктир)
linewidth – дебелина на линията (напр. 0.5)
plt.grid(axis='y', color = 'green', linestyle = '--', linewidth = 0.5)

Освен с линии графика може да се начертае и само с точки.

plt.scatter([Xaxis],[Yaxis], color, s) - начертава графика с точки, където Xaxis – масив с X координати; Yaxis – масив с Y координати; Двата масива трябва да съдържат еднакъв брой елементи!

color – цвят; s – числов размер на точките

plt.bar([Xaxis],[Yaxis], color,width/height) – изчертава графика под формата на правоъгълни стълбове, където Xaxis – масив с категориите по оста x, Yaxis – изобразявани стойност по оста y, color – цвят, width/height – ширина (при хоризонтална графика) или височина на правоъгълника(при вертикална графика – тук за изобразяване се използва функцията **plt.barh()**)

plt.savefig("image.png") - записва фигурата във файл като изображението е в папката на скрипта; параметърът е низ с името на файла и неговото разширение

Записът на изображението трябва да се извършва задължително преди извикването на функция show()!

Пример 1: Напишете програма на Python, която прочита целочислените координати (x, y) на 10 точки от клавиатурата и ги изобразява на линейна графика с помощта на библиотеката matplotlib. Линията на графиката да е зелена, непрекъсната и с квадратни маркери.

```
import matplotlib.pyplot as plt      # Импортиране на matplotlib
import numpy as np                  # Импортиране на numpy
Lx=[]                               # Създаване на празен списък
Ly=[]                               # Създаване на празен списък
print("Въведете целочислени координати за 10 точки:")
for i in range(0,10):
    while True:                     # Контрол на входните данни за x
        try:
            x=int(input("x>> "))
            Lx.append(x)
            break
        except ValueError:
            print("Въведете цяло число!")
    while True:                       # Контрол на входните данни за y
        try:
            y=int(input("y>> "))
```

```
Ly.append(y)
break
except ValueError:
    print("Въведете цяло число!")
x_point = np.array(Lx)
y_point = np.array(Ly)
plt.plot(x_point,y_point,'g-s', label='points')    # Изчертаване на графиката
plt.legend()                                       # Показване на легенда
plt.show()                                        # Създаване на прозорец с графика
```

Пример 2: Да се напише програма на Python, която прочита целочислените координати (x, y) на 10 точки от клавиатурата и ги изобразява на точкова графика с помощта на библиотеката matplotlib. Точките да са оранжеви с размер 20.

```
import matplotlib.pyplot as plt    # Импортиране на matplotlib
import numpy as np                # Импортиране на numpy
Lx=[]                             # Създаване на празен списък
Ly=[]                             # Създаване на празен списък
print("Въведете целочислени координати за 10 точки:")
for i in range(0,10):
    while True:                   # Контрол на входните данни за x
        try:
            x=int(input("x>> "))
            Lx.append(x)
            break
        except ValueError:
            print("Въведете цяло число!")
    while True:                   # Контрол на входните данни за y
        try:
            y=int(input("y>> "))
            Ly.append(y)
            break
        except ValueError:
            print("Въведете цяло число!")
x_point = np.array(Lx)
y_point = np.array(Ly)
plt.scatter(x_point,y_point,color='orange',s=20, label='dots')    # Изчертаване на графиката
plt.legend()                                                       # Показване на легенда
plt.show()                                                         # Създаване на прозорец с графика
```

Пример 3: Да се напише програма на Python, която прочита 10 категории (низ) и съответстващите им целочислени стойности и ги изобразява върху хоризонтална графика с правоъгълници с помощта на библиотеката matplotlib. Правоъгълниците да са червени с ширина 0.5.

```
import matplotlib.pyplot as plt          # Импортиране на matplotlib
import numpy as np                       # Импортиране на numpy
Lx=[]                                    # Създаване на празен списък
Ly=[]                                    # Създаване на празен списък
print("Въведете 10 категории и целочислени стойности:")
for i in range(0,10):
    x=input("категория: ")               # Въвеждане на категории
    Lx.append(x)
    while True:                           # Контрол на входните данни за стойностите
        try:
            y=int(input("стойност: "))
            Ly.append(y)
            break
        except ValueError:
            print("Въведете цяло число!")
x_point = np.array(Lx)
y_point = np.array(Ly)
plt.bar(x_point,y_point,color='red',width=0.5, label='bars')      # Изчертаване на графиката
plt.legend()                                                         # Показване на легенда
plt.show()                                                            # Създаване на прозорец с графика
```

II. Задачи за самостоятелна работа

1. Направете промени в кода на Пример 1, така че върху графиката да се покажат етикети за x и y оста – съответно “X координати” и “Y координати”, заглавие на графиката “Изобразяване на линейна графика” и координатна мрежа по ос x (с черни линии от точки). Програмата да записва изображението под името “upr14_image1.png” в работната папка.
2. Направете промени в кода на Пример 2, така че върху графиката да се покажат етикети за x и y оста – съответно “X координати” и “Y координати”, заглавие на графиката “Изобразяване на точкова графика”. Легендата да се премести горе в ляво спрямо графиката. Програмата да записва изображението под името “upr14_image2.png” в работната папка.
3. Направете промени в кода на Пример 3, така че графиката да е вертикална и на нея да се покажат етикети за координатните оси съответно “Категории” и “Стойности” както и заглавие “Изобразяване на данни по категории”. Правоъгълниците да са сини с височина 0.3. Програмата да записва изображението под името “upr14_image3.png” в работната папка.